Rapport d'Analyse Statistique : Étude de la Violence Domestique en fonction des Régions

Introduction

Le présent rapport a pour objectif d'analyser les variations de certains comportements violents en fonction des régions, en utilisant les données issues de l'enquête "dhs_ipv". Nous avons appliqué plusieurs techniques statistiques pour explorer les relations entre les variables et avons tiré des conclusions pour éclairer la prise de décision.

Importation et Préparation des Données

Les données ont été importées depuis un fichier CSV nommé `dhs_ipv.csv`. Une première étape a consisté à vérifier et à supprimer les valeurs manquantes, car ces dernières peuvent biaiser les résultats des analyses.

- Valeurs manquantes : Toutes les valeurs manquantes ont été supprimées, garantissant ainsi un ensemble de données complet pour l'analyse.

Statistiques Descriptives

Des statistiques descriptives ont été générées pour les variables quantitatives suivantes : `beat_burnfood`, `beat_goesout`, `sec_school`, et `no_media`.

- beat_burnfood : Répartition des valeurs sur l'ensemble des individus pour le comportement de battre pour avoir brûlé la nourriture.

- beat_goesout : Répartition des valeurs pour le comportement de battre quand une femme sort sans prévenir.

- sec_school : Niveau d'éducation secondaire parmi les individus.

- no_media : Absence de consommation de médias parmi les individus.

Les diagrammes en moustache ont été utilisés pour illustrer la distribution de ces variables par région.

Analyse des Variations par Région

Des diagrammes en moustache ont également été réalisés pour observer la distribution des variables selon les différentes régions. Cela permet d'identifier les variations possibles entre les régions en termes de comportement et d'accès à l'éducation.

Analyse de la Variance (ANOVA)

Une ANOVA à un facteur a été réalisée pour déterminer s'il existe des différences significatives entre les régions pour les variables suivantes :

- `beat_burnfood`
- `beat_goesout`
- `sec_school`
- `no_media`

Les résultats ont montré des différences significatives entre les régions pour toutes les variables analysées, ce qui justifie l'utilisation de tests supplémentaires pour explorer ces différences.

Tests de Normalité et d'Homogénéité des Variances

- Test de Shapiro-Wilk : Utilisé pour vérifier l'hypothèse de normalité des résidus de l'ANOVA. Les résultats ont montré que l'hypothèse de normalité est rejetée pour les variables `beat_burnfood`, `beat_goesout`, et `sec_school`.

- Test de Bartlett : Utilisé pour vérifier l'homogénéité des variances (homoscedasticité) des résidus. L'hypothèse d'homogénéité a été rejetée pour toutes les variables.

En raison du non-respect des hypothèses de normalité et d'homogénéité des variances, nous avons opté pour le test de Kruskal-Wallis, qui est une alternative non paramétrique à l'ANOVA.

Test de Kruskal-Wallis et Comparaisons Multiples

Le test de Kruskal-Wallis a été appliqué aux quatre variables pour évaluer les différences entre les régions :

- Les résultats ont montré des différences significatives entre les régions pour toutes les variables (`beat_burnfood`, `beat_goesout`, `sec_school`, `no_media`).

Pour identifier les régions qui diffèrent significativement les unes des autres, un test post-hoc de Dunn a été réalisé avec une correction de Bonferroni. Les résultats ont montré des différences significatives entre plusieurs paires de régions, notamment pour les comportements violents (`beat_burnfood` et `beat_goesout`) ainsi que pour le niveau d'éducation (`sec_school`) et l'accès aux médias (`no_media`).

Conclusion

L'analyse a révélé des différences significatives entre les régions concernant les comportements violents, l'accès à l'éducation secondaire, et la consommation de médias.

Recommandations pour la Prise de Décision :

- Interventions Régionales Ciblées : Les parties prenantes devraient envisager de mettre en place des programmes spécifiques pour réduire les comportements violents dans les régions identifiées (Afrique subsaharienne, Moyen-Orient et Asie centrale) comme ayant des valeurs significativement plus élevées.

- Renforcement de l'Éducation : Des efforts accrus devraient être investis dans les régions où le niveau d'éducation secondaire est faible, afin de promouvoir l'éducation comme moyen de lutte contre la violence domestique.

- Accès aux Médias : Augmenter l'accès aux médias pourrait être une stratégie efficace dans les régions où l'exposition aux médias est faible, permettant ainsi une meilleure sensibilisation et éducation des populations.

Ce rapport met en lumière des différences régionales significatives qui nécessitent des actions ciblées pour améliorer la situation des femmes dans les régions les plus vulnérables. Les parties prenantes devraient utiliser ces résultats pour orienter leurs stratégies d'intervention et de sensibilisation.

NB : régions concernées pour ces mesures : Afrique subsaharienne, Moyen-Orient et Asie centrale d’après les résultats de nos analyses.